Minggu Ke- 1

PERANGKAT LUNAK
dan
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Copyright © September 2026

Kontrak Perkuliahan RPL

Aktivitas Pembelajaran	Pembahasan
Minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	Materi dan Case Study
Minggu ke 8	Review Progres Proyek Awal: Model proses Pengembangann PL sampai Desain Arsitektur
Minggu ke 13-15	Presentasi dan laporan proyek akhir
Minggu ke 16	Penilaian/entri nilai akhir

Format Laporan Proyek Akhir

Tidak Ada UTS dan UAS

Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Perangkat Lunak
2. Karakteristik Perangkat Lunak
   a. Kategori Perangkat Lunak
   b. Jenis Perangkat Lunak
   c. Perangkat Lunak Warisan
   d. Kegagalan PL
3. Rekayasa Perangkat Lunak
4. Proses Perangkat Lunak
5. Praktek Perangkat Lunak
6. Mitos-Mitos Perangkat Lunak
   a. Mitos Manajemen
   b. Mitos Pelanggan
   c. Mitos Praktisi

Copyright © September 2026

1. PERANGKAT LUNAK

Definisi Perangkat Lunak (PL) adalah:

- Instruksi-instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi dan kinerja yang dikehendaki
- Struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi
- Informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program

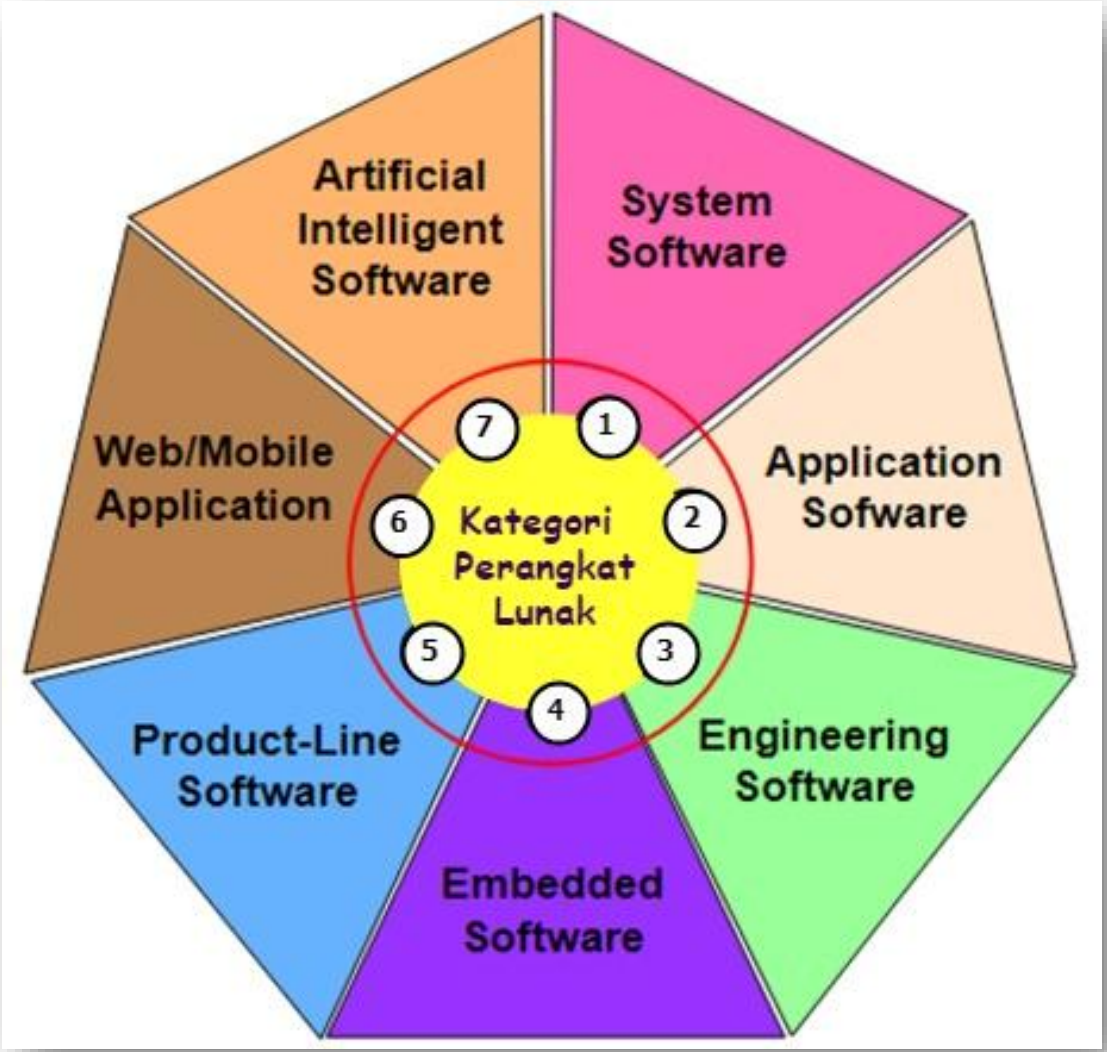
Copyright © September 2026

2. KARAKTERISTIK PERANGKAT LUNAK

- PL dikembangkan atau direkayasa, bukan diproduksi dalam konteks manufaktur
- PL tidak mengalami “kelelahan”
- PL dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna

Copyright © September 2026

A. Kategori Perangkat Lunak



 Copyright © September 2026

B. Jenis Perangkat Lunak Aplikasi

1

Stand-Alone Applications

Contoh aplikasi seperti aplikasi office pada PC, program CAD, software manipulasi foto, dll



2

Interactive Transaction-Based Aapplications

Aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote dan yang diakses oleh pengguna dari PC mereka sendiri atau terminal



3

Batch Processing Systems

Sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data input yang besar untuk membuat output yang sesuai.
Contoh: sistem penagihan telepon, sistem pembayaran gaji



4

Embedded Control Systems

Sistem kontrol PL yang mengontrol dan mengelola perangkat keras, atau sistem yang tertanam pada jenis sistem lain.
Contoh: *anti-lock* mobil, *software* dalam *oven microwave*



Copyright © September 2026

Jenis PL Aplikasi (Lanjutan)

5 **Entertainment Systems**

Sistem yang terutama untuk penggunaan pribadi dan yang dimaksudkan untuk menghibur pengguna



6 **Systems for Modelling and Simulation**

Sistem yang dikembangkan untuk model proses fisik atau situasi, dengan banyak objek yang saling berinteraksi



7 **Data Collection Systems**

Sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan mereka menggunakan satu set sensor dan mengirim data ke sistem lain untuk diproses



8 **Systems of Systems**

Sistem yang terdiri dari sejumlah sistem PL lain



 Copyright © September 2026

C. Perangkat Lunak Warisan

- PL warisan **harus diadaptasikan** sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan atau teknologi komputasi yang baru
- PL warisan harus **ditingkatkan kinerjanya** supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru
- PL warisan **harus diperluas** sedemikian rupa agar dapat saling mengoperasikan dengan sistem/PL/basisdata modern lainnya
- PL **harus dirancang ulang** sehingga dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer

Copyright © September 2026

D. Kegagalan Perangkat Lunak

Faktor-faktor penyebab kegagalan PL:

- **Meningkatnya tuntutan**

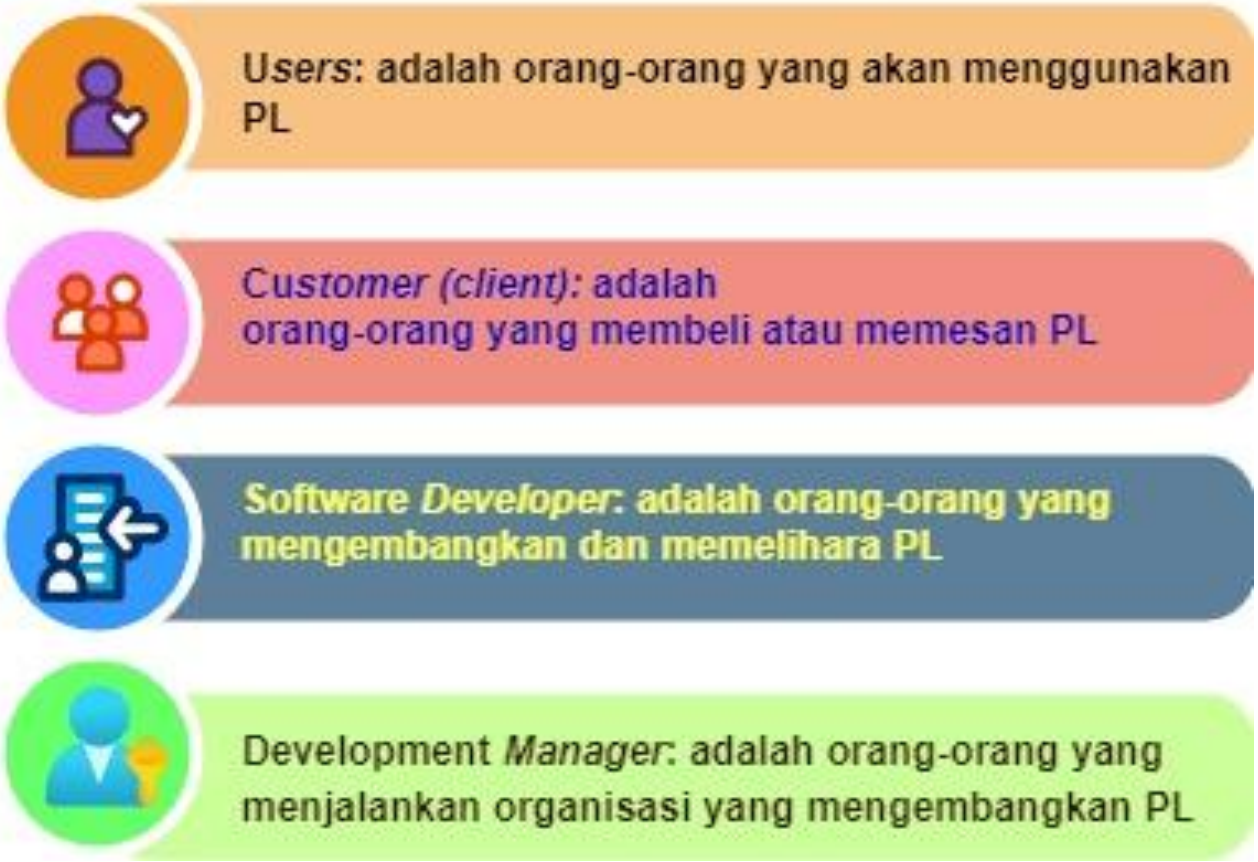
  RPL membangun sistem yang lebih besar, sistem yang lebih kompleks menyebabkan tuntutan berubah. Sistem harus dibangun dan disampaikan lebih cepat, lebih besar, dan lebih kompleks. Sistem harus memiliki kemampuan baru yang sebelumnya dianggap mustahil.

- **Harapan yang rendah**

  Hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RPL. Banyak Pengusaha yang tidak menggunakan metode RPL, akibatnya PL lebih mahal dan kurang dapat diandalkan.

Copyright © September 2026

Stakeholder dalam RPL



 Copyright © September 2026

3. REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

- RPL adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan **semua aspek** produksi PL dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan.
- Aspek produksi RPL berkaitan dengan proses teknis dari pengembangan PL, manajemen proyek PL dan pengembangan alat-alat, metode, dan teori untuk mendukung produksi PL.
- RPL merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang semantik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan, operasi, dan perawatan PL.

Copyright © September 2026

REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) - Lanjutan

PL dalam segala bentuk aplikasinya harus direkayasa, dengan alasan:

- PL telah menyatu secara maya dengan setiap aspek dalam kehidupan
- Kebutuhan IT yang sudah banyak dituntut oleh individu, bisnis dan pemerintah bertambah kompleks
- Individu, bisnis, dan pemerintah mengandalkan PL untuk mengambil keputusan yang bersifat taktis dan strategis
- Nilai aplikasi terus bertambah, kemungkinan jumlah pengguna dan usia PL akan bertambah

Copyright © September 2026

4. PROSES PERANGKAT LUNAK

- Suatu **proses** merupakan sekumpulan aktivitas, aksi, dan tugas yang dijalankan ketika suatu produk kerja harus dibuat.
- Sebuah **proses PL** adalah urutan kegiatan yang mengarah ke produksi produk software.
- Empat kegiatan proses PL adalah:
  a. Spesifikasi PL
  b. Pengembangan PL
  c. *Software* validasi
  d. *Software* evolusi

Copyright © September 2026

PROSES PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

- Suatu **aktivitas** berupaya mencapai tujuan umum dan diterapkan tanpa memperhatikan lingkungan aplikasi, tanpa memperhatikan ukuran proyek, tanpa memperhatikan kompleksitas dan usaha, dan tanpa memperhatikan kekakuan dari RPL saat diterapkan.
- Suatu **tugas** konsentrasi pada tujuan yang kecil tetapi terdefinisi dengan baik.

Copyright © September 2026

PROSES PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

- **Kerangka kerja proses** membangun dasar bagi proses RPL yang lengkap dengan cara mengidentifikasikan aktivitas kerangka kerja yang cocok untuk semua proses RPL.
- Kerangka kerja proses mencakup sekumpulan akitivitas yang berperan sebagai penyangga dan cocok dengan keseluruhan proses PL.
- Aktivitas kerangka kerja proses:
  a. Komunikasi
  b. Perencanaan
  c. Pemodelan
  d. Konstruksi
  e. Penyerahan PL ke pelanggan/*user*

Copyright © September 2026

PROSES PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

- Aktivitas kerangka kerja proses RPL disempurnakan oleh aktivitas yang bertindak sebagai penyangga.
- Kegiatan-kegiatan penyangga mencakup:
  a. Penelusuran dan kendali proyek PL
  b. Manajemen risiko
  c. Penjaminan kualilitas PL
  d. Tinjauan teknis
  e. Pengukuran
  f. Manajemen konfigurasi PL
  g. Manajemen penggunaan ulang
  h. Persiapan produk kerja dan produksi

Copyright © September 2026

5. PRAKTEK RPL

Langkah-langkah RPL:

a. **Memahami permasalahan**

- Siapa yang terkait dalam pemecahan masalah?
- Apa saja yang tidak diketahui?
- Data, fungsi, dan fitur yang dibutuhkan
- Dapatkah masalah dikategorikan (dipecah menjadi masalah yang lebih kecil)?
- Dapatkah masalah diwakili dengan grafis?
- Dapatkah dibuat sebuah model analisis?

Copyright © September 2026

Praktek RPL (Lanjutan)

b. Merancang solusi

- Pernahkah ada masalah serupa sebelumnya dan telah didapatkan pemecahan masalahnya?
- Dapatkah sub-masalah didefinisikan?
- Dapatkah menyusun solusinya?

Copyright © September 2026

Praktek RPL (Lanjutan)

c. Menjalankan rancangan

- Apakah solusi cocok dengan masalah?
- Apakah kode program dapat dilacak secara langsung?
- Apakah komponen dari solusi sudah tepat?

d. Memeriksa hasil

- Uji setiap komponen dari solusi dengan menggunakan strategi pengujian
- Apakah solusi sesuai dengan data, fungsi dan fitur yang dibutuhkan?

Copyright © September 2026

Prinsip-Prinsip Umum RPL

a. Alasan keberadaan PL
b. Sederhana
c. Pertahankan visi
d. Apa yang dibuat, akan digunakan oleh konsumen atau pengguna
e. Membuka diri terhadap masa depan
f. Merancang selangkah ke depan sehingga dapat digunakan kembali
g. Review

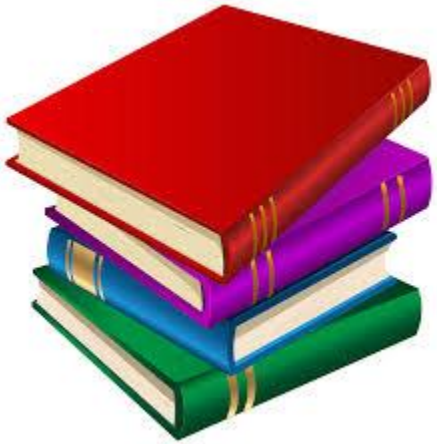
Copyright © September 2026

6. MITOS-MITOS PERANGKAT LUNAK

A. Mitos Manajemen

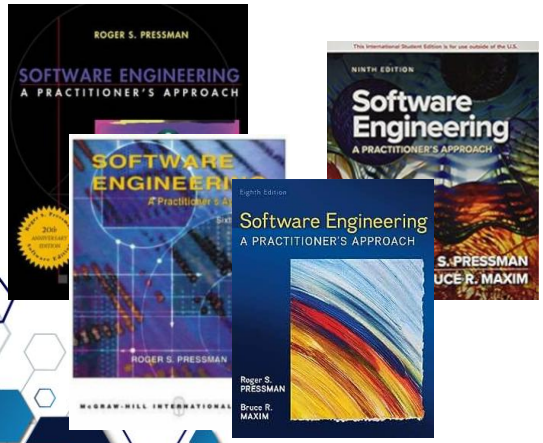
 Copyright © September 2026

MITOS-1



Kita sudah memiliki buku yang standar dan prosedur untuk membangun PL

Realita-1



Apakah buku tersebut mencerminkan praktek RPL modern, lengkap, dan dapat beradaptasi dengan keadaan yang dihadapi saat ini?

 Copyright © September 2026

MITOS-2



Jika kita tertinggal dari jadwal yang telah ditetap-kan, kita dapat menambah jumlah programmer dan akan memenuhi jadwal dengan cepat.

Realita-2

Menambah orang baru untuk proyek PL yang tertunda menyebabkan penyelesaian proyek PL tersebut mejadi semakin terlambat.



 Copyright © September 2026

MITOS-3



Jika memutuskan untuk menyewa orang ketiga untuk mengerjakan proyek PL, kita bisa sedikit lega karena PL dikerjakan oleh pihak ketiga

Realita-3

Jika sebuah organisasi tidak dapat memahami cara mengelola dan mengendalikan proyek PL secara internal, maka organisasi tersebut akan bekerja lebih keras lagi ketika menyewa pihak ketiga.

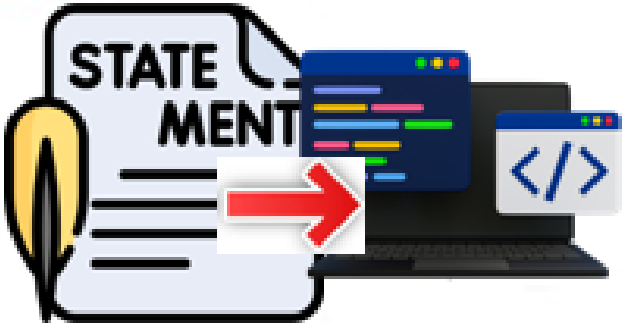


 Copyright © September 2026

B. Mitos Pelanggan

Copyright © September 2026

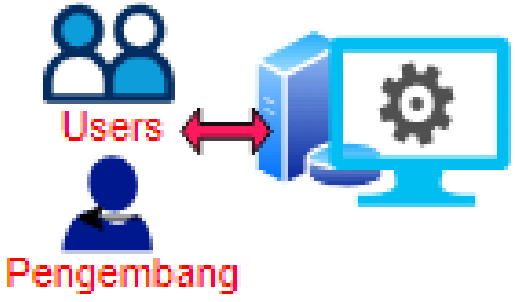
MITOS-1



Pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk mulai menulis program, dan kita dapat membuat rinciannya nanti

Realita-1

Pembuatan pernyataan kebutuhan yang komprehensif dan stabil tidak selalu dimungkinkan (tidak ambigu), tetapi perlu mengembangkan komunikasi yang efektif antara pengembang dan pelanggan



 Copyright © September 2026

MITOS-2



Kebutuhan PL terus menerus berubah, tetapi perubahan-perubahan dapat dengan mudah diakomodasi karena PL bersifat fleksibel

Realita-2

Dampak perubahan beragam sesuai dengan waktu di mana perubahan diperkenalkan



 Copyright © September 2026

C. Mitos Praktisi

Copyright © September 2026

MITOS-1

Ketika kita menulis kode program dan menjalakannya, maka pekerjaan dianggap sudah selesai



Realita-1

Semakin cepat kita mulai menulis 'kode program', semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya



 Copyright © September 2026

MITOS-2



Satu-satunya produk kerja untuk mencetak proyek PL yang berhasil adalah program yang sedang berjalan

Realita-2

Sebuah produk kerja hanyalah sebagian kecil dari konfigurasi PL yang pada dasarnya mencakup banyak unsur RPL yang berhasil dan memberikan panduan bagi dukungan PL



 Copyright © September 2026

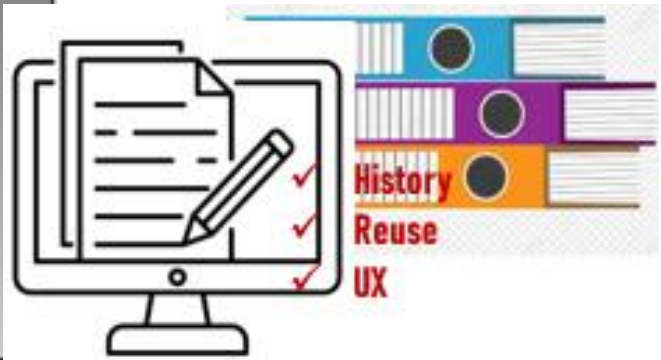
MITOS-3



RPL akan memaksa kita membuat dokumentasi yang berlebihan dan terkesan tidak penting, dan akan selalu menghambat kemajuan

Realita-3

Sebuah produk kerja hanyalah sebagian kecil dari konfigurasi PL yang pada dasarnya mencakup banyak unsur RPL yang berhasil dan memberikan panduan bagi dukungan PL



 Copyright © September 2026